

Ejercicios: Nivel 3

1. Modifique la función `userIdGenerator`. Declare un nombre de función `userIdGeneratedByUser`. No toma ningún parámetro pero toma dos entradas usando `prompt()`. Una de las entradas es la cantidad de caracteres y la segunda entrada es la cantidad de ID que se supone que se generarán.

```
userIdGeneratedByUser()  
'kcsy2  
SMFYb  
bWmeq  
ZX0Yh  
2Rgxf  
'  
  
userIdGeneratedByUser()  
'1GCSgPLMaBAVQZ26  
YD7eFwNQKNs7qXaT  
ycArC5yrRupyG00S  
UbGxOFI7UXSWAyKN  
dIV0SSUTgAdKwStr  
'
```

2. Escribe un nombre de función `rgbColorGenerator` y genera colores rgb.

```
rgbColorGenerator()  
rgb(125, 244, 255)
```

3. Escriba una función `arrayOfHexaColors` que devuelva cualquier cantidad de colores hexadecimales en una matriz.
4. Escriba una función `arrayOfRgbColors` que devuelva cualquier cantidad de colores RGB en una matriz.
5. Escriba una función `convertHexaToRgb` que convierta el color hexa a rgb y devuelva un color rgb.
6. Escriba una función `convertRgbToHexa` que convierta rgb a color hexa y devuelva un color hexa.
7. Escriba una función `generateColors` que pueda generar cualquier número de colores hexa o rgb.

```
console.log(generarColores('hexa', 3)) // ['#a3e12f', '#03ed55',  
'#eb3d2b']  
console.log(generarColores('hexa', 1)) // '#b334ef'  
console.log(generarColores('rgb', 3)) // ['rgb(5, 55, 175)',  
'rgb(50, 105, 100)', 'rgb(15, 26, 80)']  
console.log(generarColores('rgb', 1)) // 'rgb(33,79, 176)'
```

8. Llame a su función `shuffleArray`, toma una matriz como parámetro y devuelve una matriz mezclada
9. Llame a su función `factorial`, toma un número entero como parámetro y devuelve un factorial del número
10. Llame a su función `isEmpty`, toma un parámetro y verifica si está vacío o no

11. Llame a su función suma, toma cualquier cantidad de argumentos y devuelve la suma.
12. Escriba una función llamada sumOfArrayItems, toma un parámetro de matriz y devuelve la suma de todos los elementos. Compruebe si todos los elementos de la matriz son tipos de números. Si no, dé una respuesta razonable.
13. Escriba una función llamada promedio, toma un parámetro de matriz y devuelve el promedio de los elementos. Compruebe si todos los elementos de la matriz son tipos de números. Si no, dé una respuesta razonable.
14. Escriba una función llamada modificarArray que tome la matriz como parámetro y modifique el quinto elemento de la matriz y devuelva la matriz. Si la longitud de la matriz es inferior a cinco, devuelve 'elemento no encontrado'.

```
console.log(modifyArray(['Aguacate', 'Tomate', 'Patata', 'Mango',  
  'Limón', 'Zanahoria']));  
[ 'Aguacate', 'Tomate', 'Papa', 'Mango', 'LIMÓN', 'Zanahoria']  
console.log(modifyArray(['Google', 'Facebook', 'Apple',  
  'Amazon', 'Microsoft', 'IBM']));  
[ 'Google', 'Facebook', 'Apple', 'Amazon', 'MICROSOFT', 'IBM']  
console.log(modifyArray(['Google', 'Facebook', 'Apple', 'Amazon']));  
  'Extraviado'
```

15. Escriba una función llamada isPrime, que verifique si un número es un número primo.
16. Escriba una función que verifique si todos los elementos son únicos en la matriz.
17. Escriba una función que verifique si todos los elementos de la matriz son del mismo tipo de datos.
18. El nombre de la variable de JavaScript no admite caracteres o símbolos especiales, excepto \$ o _. Escriba una función isValidVariable que verifique si una variable es una variable válida o no válida.
19. Escriba una función que devuelva una matriz de nueve números aleatorios en un rango de 0 a 25. Todos los números deben ser únicos.

```
matrizNúmerosAleatorios()  
[ [1, 14, 5], [7, 24, 8], [0, 18, 13]]
```

20. Escriba una función llamada reverseCountries, toma la matriz de países y sus ciudades, primero copia la matriz y devuelve el reverso de la matriz original.